

04 – Monte Carlo Simulation

Zurück:

- [00 System Overview](#)
- [03 Protocol Design](#)

Weiter:

- [05 Backend Routes](#)

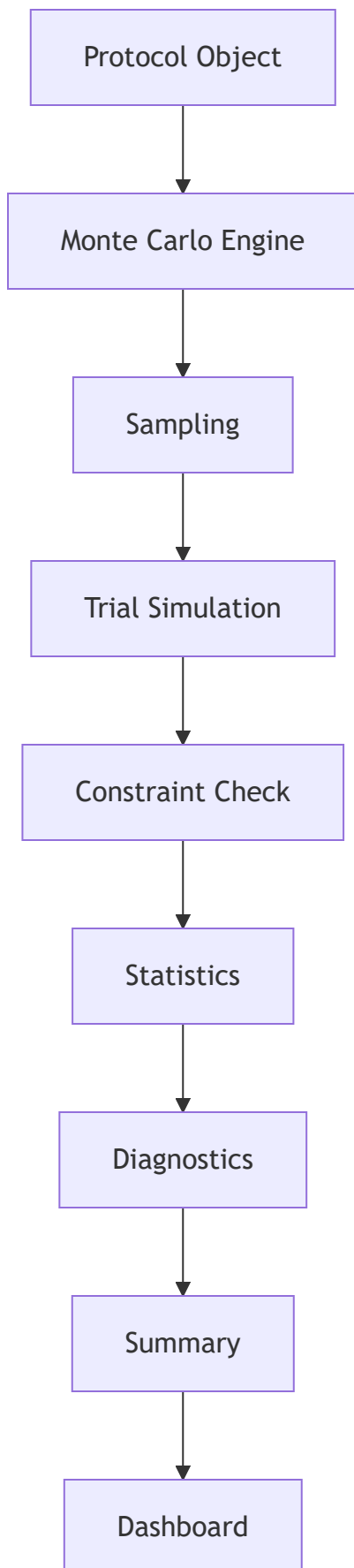
Ziel

Dieses Dokument beschreibt die Monte-Carlo-Simulation der Anwendung.

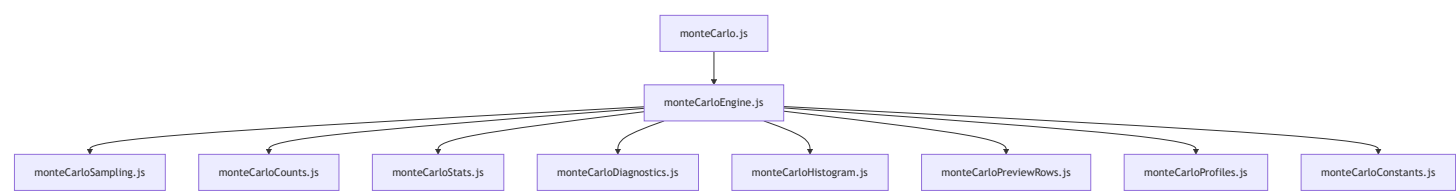
Die Simulation wird verwendet, um vor der Durchführung eines Experiments zu prüfen:

- ob geplante Parameter realisierbar sind
- ob technische Grenzen aktiv werden
- wie stark Verteilungen verzerrt werden
- wie viele Werte geclamped werden

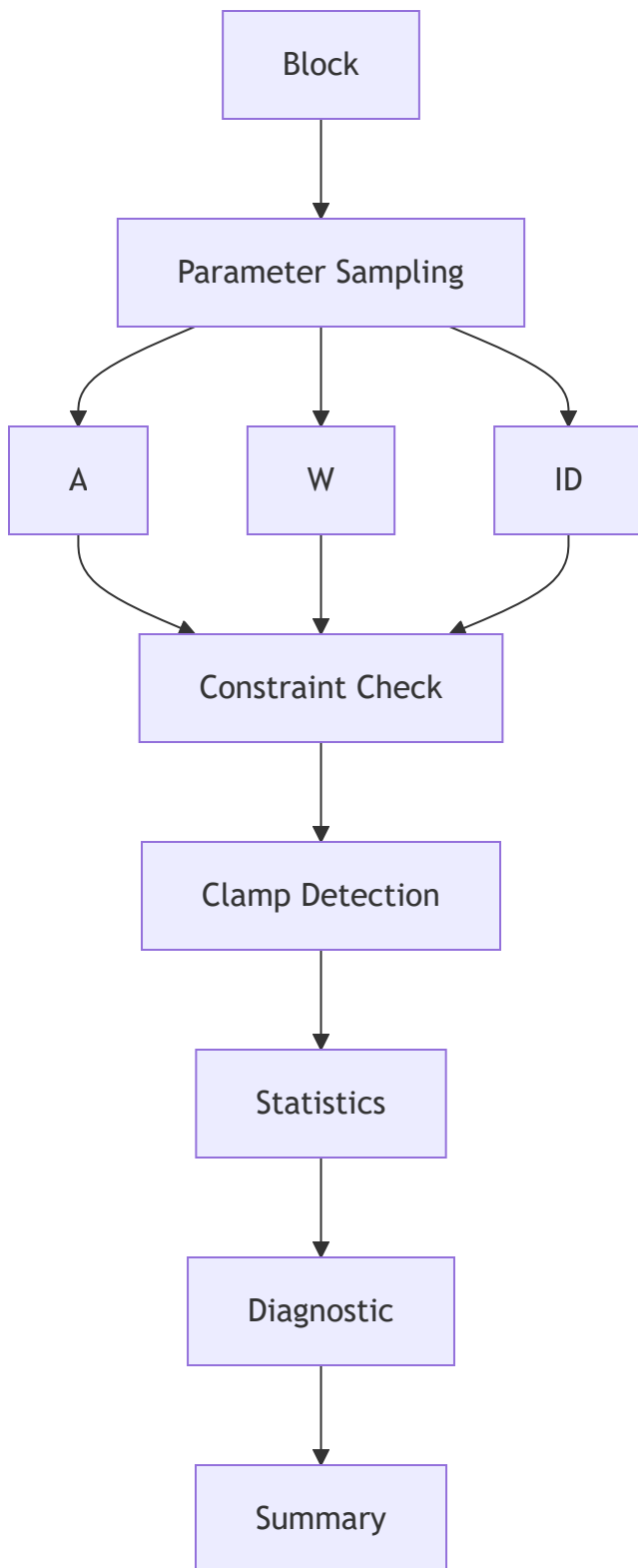
Überblick



Modulübersicht



Hauptablauf



1. monteCarlo.js

Verantwortung:

Öffentliche API.

Startet die Simulation.

Beispiele:

```
runMonteCarloProtocol()
```

2. monteCarloEngine.js

Verantwortung:

Zentrale Simulationssteuerung.

Ablauf:

```
Block lesen  
Sampling starten  
Trials simulieren  
Statistiken berechnen  
Diagnostik erzeugen
```

3. monteCarloSampling.js

Verantwortung:

Erzeugung zufälliger Werte.

Unterstützte Verteilungen:

Uniform

Truncated Uniform

Normal

Truncated Normal

4. monteCarloCounts.js

Verantwortung:

Zählt:

Clamped Min

Clamped Max

Valid Samples

Total Samples

5. monteCarloStats.js

Verantwortung:

Berechnet Kennzahlen.

Beispiele:

Mean

Median

Min

Max

Standardabweichung

6. monteCarloHistogram.js

Verantwortung:

Histogramm-Erzeugung.

Verwendet für:

Dashboard

Visualisierung

Verteilungsanalyse

7. monteCarloDiagnostics.js

Verantwortung:

Bewertet die Verteilung.

low_distortion

Geringe Verzerrung.

Simulation entspricht weitgehend
der geplanten Verteilung.

moderate_distortion

Mittlere Verzerrung.

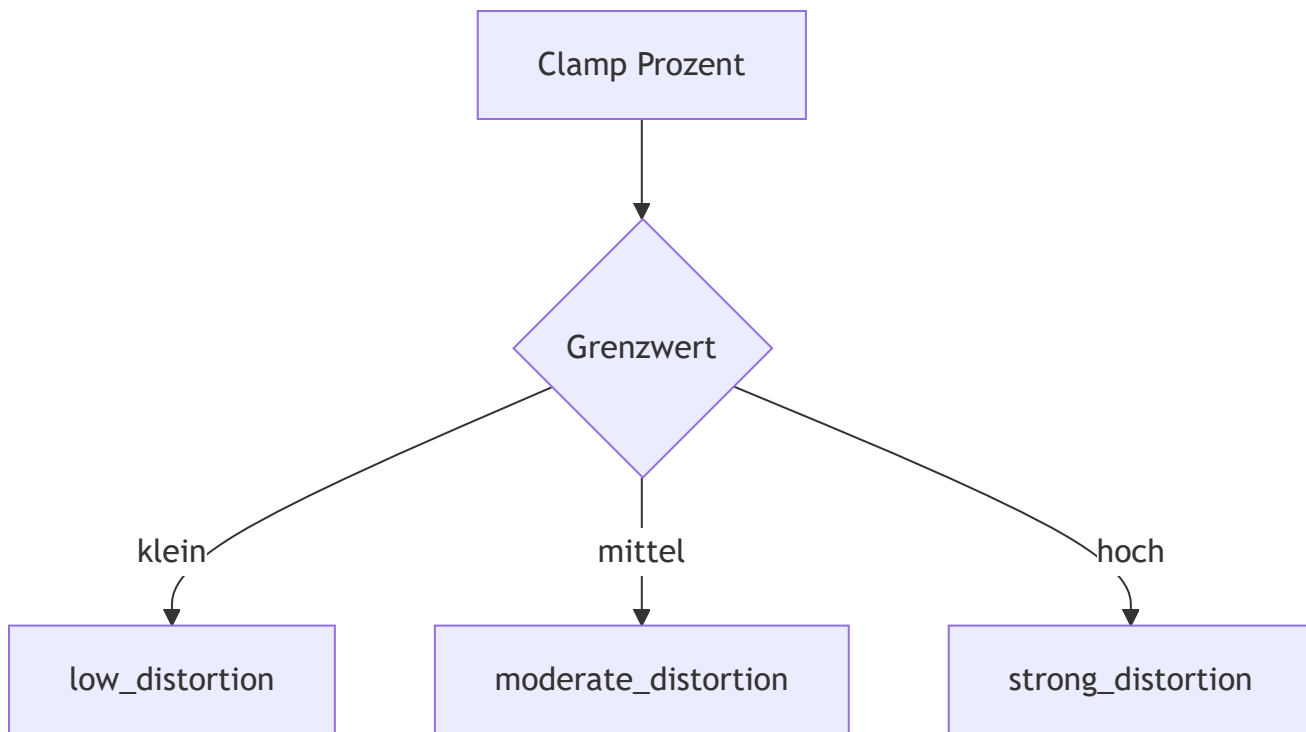
Ein Teil der Werte wird beeinflusst.

strong_distortion

Starke Verzerrung.

Geplante Verteilung wird
nicht mehr zuverlässig umgesetzt.

Diagnoseablauf



8. monteCarloProfiles.js

Verantwortung:

Vordefinierte Simulationsprofile.

Beispiele:

Schnelle Analyse

Standard Analyse

Tiefe Analyse

9. monteCarloPreviewRows.js

Verantwortung:

Erzeugt Beispielwerte.

Verwendung:

Dashboard Vorschau

Debugging

Monte-Carlo Summary

Jedes gespeicherte Protokoll erhält:

warning_count

worst_clamp_pct

worst_diagnostic

mean_clamped_min_pct

mean_clamped_max_pct

Dashboard Integration



Zusammenhang mit Experiment

Monte Carlo führt niemals das Experiment aus.

Es simuliert lediglich die geplanten Bedingungen.

Protocol



Monte Carlo



Bewertung

Protocol



Experiment Runtime



Echte Durchführung

Designprinzip

Monte Carlo ist vollständig unabhängig von:

Target Rendering

Experiment Runtime

Datenbank

UI

Die Simulation arbeitet ausschließlich mit:

Protocol Input



Sampling



Statistik



Diagnostik

